NOTA TÉCNICA - VERSÃO 2.0

MENSURAÇÃO DA INFLAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO POR ESTRATO SOCIOECONÔMICO

Itaiguara de Oliveira Bezerra | Economista Sênior e de Dados

Resumo Executivo

Esta Nota Técnica documenta o procedimento metodológico de construção e validação da série temporal do subgrupo *Alimentação no Domicílio* do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desagregada para seis faixas de rendimento domiciliar (*Renda Muito Baixa* a *Renda Alta*), cobrindo o período amostral de Janeiro de 2020 a Agosto de 2026. A abordagem recorre à estrutura de cálculo ponderada pelos vetores de despesa da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2017–2018), com normalização estrita dos pesos no interior da cesta alimentar em 100%. Por se tratar de uma normalização interna da cesta alimentar, o indicador mede a variação relativa dos preços dos alimentos consumidos em cada estrato, e não o impacto da alimentação sobre o orçamento familiar total. Detalha-se a extração da totalidade dos subitens da Tabela 7060 do SIDRA/IBGE, com identificação determinística dos subitens que compõem a cesta alimentar e eliminação de duplicidades decorrentes da estrutura hierárquica da tabela. A série resultante apresenta elevada aderência à dinâmica mensal observada no subgrupo Alimentação no Domicílio oficial ($r \in [0{,}84; 0{,}88]$) e correlação acumulada superior a 0,99. A correlação moderada com o índice agregado de *Alimentação e Bebidas* ($r \approx 0{,}40$) é consistente com o isolamento do componente de consumo doméstico em relação aos serviços de alimentação fora de casa. Adicionalmente, a presente versão (2.0) introduz a metodologia de Média Móvel Ponderada Exponencialmente (EWMA) para o monitoramento da tendência de curto prazo, conferindo maior agilidade na captura de choques marginais de preços.

Nota de Isenção de Responsabilidade: As opiniões, análises e estimativas expressas nesta Nota Técnica são de estrita e exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo necessariamente a visão ou posicionamento oficial de quaisquer instituições com as quais mantenha vínculo profissional.

Como citar este documento: BEZERRA, Itaiguara de Oliveira. *Mensuração da Inflação de Alimentação no Domicílio por Estrato Socioeconômico*. Nota Técnica v2.0, Rio de Janeiro, Outubro de 2026. É permitida a reprodução total ou parcial das informações, tabelas e metodologias aqui contidas, desde que expressamente citada a fonte e atribuída a autoria. Reproduções para fins comerciais são proibidas.

Novembro de 2026

1 Introdução e Justificativa Metodológica

A mensuração da evolução dos preços dos alimentos é central para a avaliação do poder de compra das famílias brasileiras. Tradicionalmente, as análises de custo de vida baseadas no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo IBGE, e nos indicadores de inflação por faixa de renda avaliam o impacto inflacionário sob a ótica do orçamento familiar total.

A concepção e a formulação da série histórica proposta nesta Nota Técnica apoiam-se no princípio de estratificação e ponderação orçamentária desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), formalizado por Maria Andréia Parente Lameiras, Sandro Sacchet de Carvalho e José Ronaldo de Castro Souza Júnior (2017)[1].

A contribuição analítica deste trabalho consiste em estender e particularizar esse arcabouço para o âmbito do consumo alimentar no domicílio. Enquanto o indicador de referência do Ipea avalia o impacto inflacionário agregado sob a restrição orçamentária total de cada estrato (onde os alimentos competem com habitação, transporte, educação e serviços), a presente metodologia isola estritamente o grupo **Alimentação no Domicílio**, normalizando a soma de seus pesos em 100% em cada classe de rendimento.

Sob a perspectiva agregada da despesa total, as famílias de menor rendimento comprometem entre 22% e 26% dos seus rendimentos com alimentação, ao passo que as famílias no topo da distribuição alocam menos de 10% a esse fim. Por conseguinte, choques generalizados de alimentos penalizam o orçamento total das classes populares de forma bem mais acentuada.

Todavia, ao examinar exclusivamente o interior da cesta de **Alimentação no Domicílio**, emerge uma marcada heterogeneidade de consumo:

- As camadas populares consomem proporcionalmente mais alimentos básicos *in natura* e semiprocessados (arroz, feijão, raízes, aves, ovos e óleo vegetal);
- Os estratos de maior rendimento alocam parcela substantiva de sua despesa alimentar em produtos industriais de maior valor agregado, derivados do leite, queijos especiais, azeites de oliva, cortes bovinos nobres e itens sujeitos a componentes importados e câmbio.

O propósito desta Nota Técnica é documentar a estrutura de cálculo, o tratamento dos dados e a validação empírica que sustentam a publicação contínua desse indicador desagregado, cobrindo a série histórica apurada até agosto de 2026.

[1] LAMEIRAS, M. A. P.; CARVALHO, S. S.; SOUZA JÚNIOR, J. R. C. *Indicador Ipea de inflação por faixa de renda*. Carta de Conjuntura, Brasília: Ipea, n. 37, 4º trim. 2017. Para os desenvolvimentos metodológicos precursores e notas conjunturais subsequentes do indicador, ver também: LAMEIRAS, M. A. P.; CARVALHO, A. X. Y.; SOUZA JÚNIOR, J. R. C. *Indicador Ipea de inflação por faixa de renda: nota metodológica*. Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, Brasília: Ipea, n. 39, 2015; e LAMEIRAS, M. A. P.; HECKSHER, M. D.; SOUZA, P. H. O. *Metodologia de cálculo do indicador Ipea de inflação por faixa de renda*. Carta de Conjuntura, Brasília: Ipea, n. 41, 4º trim. 2018.

2 Fontes de Dados e Estrutura dos Estratos Sociais

O modelo apoia-se em duas fontes estatísticas primárias disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

1. **Tabela 7060 do SIDRA/IBGE:** Série mensal de variações percentuais ($V_{i,t}$) de todos os subitens alimentares apurados para a abrangência geográfica nacional (Brasil);

2. **Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2017–2018)[2]:** Estrutura de despesa monetária e não monetária para as seis classes de rendimento domiciliar mensal.

A definição dos estratos socioeconômicos adota a padronização oficial do Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda, ancorada nos valores originais de rendimento domiciliar mensal da POF (em R$ de janeiro de 2009) e atualizada monetariamente pela inflação acumulada até janeiro de 2026, conforme discriminado na Tabela 1.

Tabela 1: Faixas de Renda Mensal Domiciliar (Padrão Ipea)

Faixa de Renda	**Renda Domiciliar (R$ jan./2009)**	**Renda Domiciliar (R$ jan./2026)**
1 – Renda muito baixa	Menor que R$ 900,00	Menor que R$ 2.299,82
2 – Renda baixa	Entre R$ 900,00 e R$ 1.350,00	Entre R$ 2.299,82 e R$ 3.449,73
3 – Renda média-baixa	Entre R$ 1.350,01 e R$ 2.250,00	Entre R$ 3.449,74 e R$ 5.749,55
4 – Renda média	Entre R$ 2.250,01 e R$ 4.500,00	Entre R$ 5.749,56 e R$ 11.499,11
5 – Renda média-alta	Entre R$ 4.500,01 e R$ 9.000,00	Entre R$ 11.499,12 e R$ 22.998,22
6 – Renda alta	Maior que R$ 9.000,00	Maior que R$ 22.998,22

Fonte: Elaboração própria com base na Carta de Conjuntura nº 72 (Nota 13, 3º Trimestre de 2026), Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

2.1 Filtragem Hierárquica por Expressões Regulares

A extração de subitens em bases públicas está suscetível a erros de truncamento caso sejam aplicados filtros por palavras-chave arbitrárias. Produtos essenciais como ovos, manteigas, azeites e temperos correm o risco de descarte acidental, gerando colunas vazias na matriz de cálculo.

Para assegurar integridade amostral estrita, a esteira computacional adota filtragem determinística baseada na partição estrutural oficial do IBGE para o grupo de Alimentação no Domicílio. Formalmente, designando por $c(i)$ o código estrutural numérico atribuído a cada item i, o conjunto $\mathcal{A}$ dos subitens-folha válidos é definido por:

$$\mathcal{A} = \left\{ i \in \mathcal{I} \;\middle|\; \text{prefixo}_2\left(c(i)\right) = 11 \quad \text{e} \quad \text{len}\left(c(i)\right) = 7 \right\} \tag{1}$$

[2]IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017–2018: Primeiros Resultados*. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

onde $\mathcal{I}$ representa o universo completo de itens apurados pelo IBGE, $\text{prefixo}_2(\cdot)$ extrai os dois primeiros dígitos do identificador estrutural e $\text{len}(\cdot)$ assegura a captura exclusiva do nível-folha. No código de automação, essa partição elimina de forma determinística as categorias agregadas de nível de grupo (2 dígitos) e subgrupo (4 dígitos), retendo a totalidade dos produtos elementares apurados na gôndola.

3 Álgebra Matricial e Normalização da Cesta

Com o intuito de mensurar exclusivamente o encarecimento relativo da cesta alimentar interna em cada classe, isolando o efeito da dimensão do orçamento total, os pesos da POF são normalizados internamente. Seja $w_{i,j}^{\text{POF}}$ o peso original do subitem alimentar i no orçamento global da faixa de rendimento j. O peso normalizado no interior da cesta alimentar, $w_{i,j}$, é definido por:

$$w_{i,j} = \frac{w_{i,j}^{\text{POF}}}{\sum_{k \in \mathcal{A}} w_{k,j}^{\text{POF}}}, \quad \forall i \in \mathcal{A}, \quad \text{onde } \sum_{i \in \mathcal{A}} w_{i,j} = 100\% \tag{2}$$

Esclarecimento Conceitual: O indicador não mede a participação da alimentação no orçamento total de cada estrato, mas a variação relativa dos preços da cesta de Alimentação no Domicílio condicionada à estrutura de despesa alimentar observada em cada faixa de rendimento.

A agregação mensal do indicador é efetuada por multiplicação matricial:

$$\mathbf{\Pi}_t = \mathbf{V}_t \times \mathbf{W} \tag{3}$$

em que:

- $\mathbf{\Pi}_t = \begin{bmatrix} \pi_{t,1} & \pi_{t,2} & \dots & \pi_{t,6} \end{bmatrix}$ corresponde ao vetor linha das taxas mensais de inflação alimentar de cada estrato no mês t;
- $\mathbf{V}_t = \begin{bmatrix} v_{t,1} & v_{t,2} & \dots & v_{t,N} \end{bmatrix}$ representa o vetor de variações mensais dos N subitens apurados pelo IBGE no mês t;
- $\mathbf{W}$ constitui a matriz de pesos normalizados ($N \times 6$), onde cada coluna j mapeia a estrutura de consumo alimentar da respectiva classe de rendimento.

O encadeamento temporal em número-índice adota como referência pontual a Base 100 em Janeiro de 2020:

$$I_{0,j} = 100{,}00, \quad I_{t,j} = \text{arredondar}\left[I_{t-1,j} \times \left(1 + \frac{\pi_{t,j}}{100}\right); 2 \right], \quad \forall t \geq 1 \tag{4}$$

Nota Metodológica sobre Arredondamento: Para eliminar qualquer ruído aritmético em auditorias independentes, as variações mensais ($\pi_{t,j}$) e os números-índices acumulados ($I_{t,j}$) são divulgados e encadeados rigorosamente com duas casas decimais. Dessa forma, o cálculo

manual da variação mediante a razão direta entre índices sucessivos ($(I_t/I_{t-1} - 1) \times 100$) reproduz exatamente a variação percentual publicada.

4 Mensuração de Tendência na Margem: Suavização Exponencial (EWMA)

Para capturar a tendência de curto prazo e a pressão efetiva dos preços na margem, o Monitor de Inflação Alimentar adota a Média Móvel Ponderada Exponencialmente (EWMA - *Exponentially Weighted Moving Average*). Diferente de médias móveis simples ou acumuladas em janelas retangulares, o EWMA distribui os pesos temporais de forma assimétrica, conferindo prioridade máxima à observação mais recente.

A especificação geométrica recursiva, aplicada sobre a variação mensal bruta π_t, é formalizada como:

$$EWMA_t = \alpha \cdot \pi_t + (1 - \alpha) \cdot EWMA_{t-1} \tag{5}$$

Ao expandirmos o termo passado ($EWMA_{t-1}$), a fórmula revela uma Progressão Geométrica (PG) decrescente infinita em relação aos pesos distribuídos no tempo:

$$EWMA_t = \alpha \cdot \pi_t + \alpha(1 - \alpha) \cdot \pi_{t-1} + \alpha(1 - \alpha)^2 \cdot \pi_{t-2} \ldots \tag{6}$$

Nesta metodologia, adota-se um fator de suavização $\alpha = 0{,}5$ (equivalente a um *span* de 3 períodos). Essa parametrização garante que o pulso inflacionário do mês corrente (π_t) receba exatamente 50% do peso total da medida. O mês imediatamente anterior (π_{t-1}) recebe 25%, o retrasado (π_{t-2}) recebe 12,5%, e assim sucessivamente. A soma dessa PG infinita, cuja razão é $q = 0{,}5$, converge estritamente para 1 (ou 100%), assegurando a robustez estatística do filtro.

Como a inflação de alimentos no domicílio possui natureza volátil e impõe restrições orçamentárias imediatas (especialmente aos estratos de renda mais baixos), essa estrutura de "memória curta" permite que o indicador responda agilmente a choques de oferta recentes, refletindo com precisão o verdadeiro sufoco financeiro suportado pelas famílias em tempo real.

5 Validação e Aderência Empírica perante o IPCA Oficial

Para certificar a coerência do indicador, a série histórica (Janeiro de 2020 a Agosto de 2026, totalizando 80 meses contínuos) foi submetida a verificação empírica cruzada com os dados oficiais do IBGE:

Tabela 2: Matriz de Correlação Linear de Pearson contra as Séries Oficiais do IBGE (Jan/2020 a Ago/2026)

Estrato Socioeconômico	**Variação Mensal (m/m)**		**Nível Acumulado (Base 100)**	
	Alim. Domicílio	**Alim. e Bebidas**	**Alim. Domicílio**	**Alim. e Bebidas**
Renda Muito Baixa	0,8752	0,4003	0,9940	0,9861
Renda Baixa	0,8765	0,4066	0,9950	0,9882
Renda Média-Baixa	0,8752	0,4110	0,9957	0,9898
Renda Média	0,8675	0,4131	0,9960	0,9913
Renda Média-Alta	0,8565	0,4130	0,9963	0,9925
Renda Alta	0,8399	0,4074	0,9961	0,9933

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados da Tabela 7060 do SIDRA/IBGE e vetores de consumo da POF 2017–2018.

5.1 Interpretação da Matriz de Correlação

A leitura conjunta da Tabela 2 evidencia propriedades metodológicas relevantes:

1. **Aderência Direta no Domicílio ($r \approx 0{,}84$ a $0{,}88$):** Em variações mensais estacionárias, as séries calculadas apresentam sincronia com a série oficial de Alimentação no Domicílio do IBGE, evidenciando elevada aderência da série calculada à dinâmica mensal observada no subgrupo Alimentação no Domicílio do IPCA;

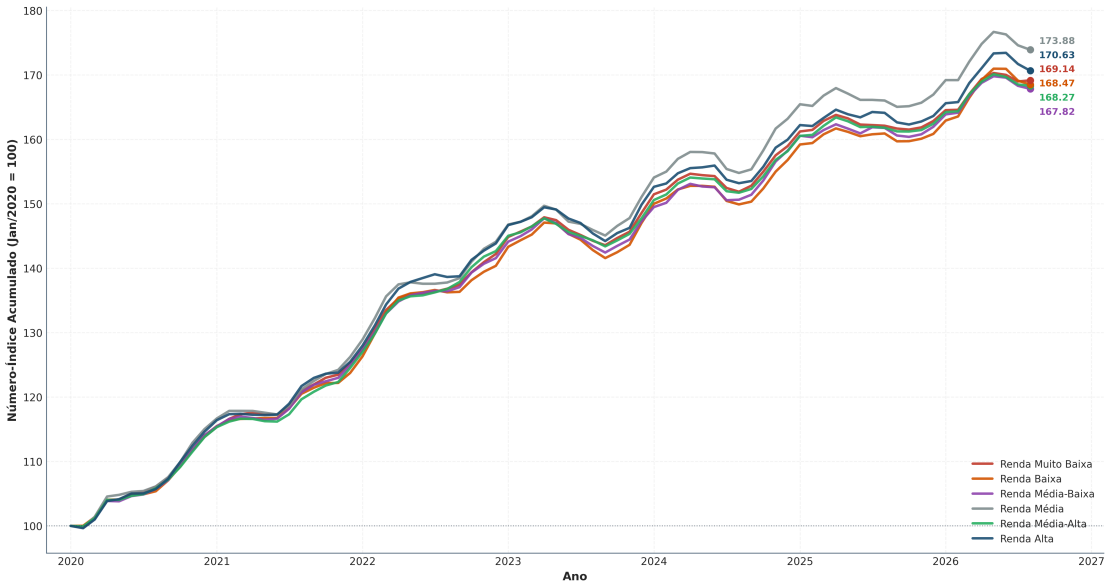
2. **Descolamento frente ao Agregado ($r \approx 0{,}40$):** A correlação relativamente moderada com o agregado *Alimentação e Bebidas* é perfeitamente compatível com a diferença de composição entre os dois indicadores, uma vez que o segundo incorpora componentes de *Alimentação Fora do Domicílio*, sujeitos a estruturas de custos distintas (serviços, mão de obra e aluguéis) das observadas nos preços de alimentos adquiridos para consumo doméstico.

6 Comportamento da Série Acumulada e Box Metodológico

A evolução temporal acumulada entre Janeiro de 2020 e Agosto de 2026 revela que a cesta alimentar da *Renda Alta* encerrou em 170,63 pontos (+70,63%), enquanto a da *Renda Muito Baixa* registrou 169,15 pontos (+69,15%). A Figura 1 ilustra essa trajetória contínua.

Cumpre destacar um resultado empírico relevante que emerge da desagregação: a **Renda Média** registra a maior expansão acumulada dentre todos os estratos (173,88 pontos do índice). Cumpre ressalvar que a metodologia mantém fixa a estrutura de ponderação da POF (índice de Laspeyres), não mensurando diretamente mudanças empíricas efetivas na composição do consumo ou migrações qualitativas entre marcas ao longo do tempo.

Figura 1: Trajetória Acumulada do IPCA de Alimentação no Domicílio por Faixa de Renda (Base: Jan/2020 = 100 | Dados até Agosto de 2026).



Fonte: Elaboração própria a partir de dados primários da Tabela 7060 (SIDRA/IBGE) e microdados da POF 2017–2018 (IBGE).

Para elucidar a consistência teórica e distributiva desse comportamento, apresenta-se o box metodológico a seguir.

Box Metodológico: Impacto Orçamentário versus Composição da Cesta

A constatação empírica de que o índice acumulado da alimentação no domicílio da *Renda Alta* é numericamente superior ao da *Renda Muito Baixa*, bem como a liderança isolada da *Renda Média*, exige rigorosa interpretação conceitual:

1. **Subíndice Relativo versus Custo de Vida Total:** O presente indicador avalia unicamente o comportamento de preços no interior da cesta alimentar consumida, normalizada a 100% em cada classe. No orçamento familiar global (IPCA Geral), a alimentação consome mais de um quarto dos recursos das famílias vulneráveis contra menos de um décimo no topo da pirâmide. O peso orçamentário e a penalização sobre o bem-estar social permanecem, portanto, substancialmente mais severos na baixa renda;

2. **Composição da Despesa Alimentar:** As famílias populares despendem a maior parte dos seus recursos em calorias básicas e bens semiprocessados (arroz, feijão, aves, ovos e raízes). Tais itens registraram fortes altas entre 2020 e 2022, mas se beneficiaram de alívio deflacionário nas safras agrícolas de 2023. Já as classes de maior rendimento consomem proporcionalmente mais bens industriais, laticínios processados, azeites e cortes cárneos nobres;

3. **Rigidez de Preços e Repasse de Custos:** Bens industriais e importados sofrem

repasses cambiais e de custos de embalagem que frequentemente apresentam menor velocidade de reversão que as cotações de *commodities in natura*. Por essa razão de composição interna, a cesta alimentar dos estratos superiores acumulou uma taxa relativa ligeiramente mais elevada no cômputo do período;

4. **A Dinâmica Própria da Renda Média:** A liderança da Renda Média no índice acumulado (173,88 pontos) decorre de uma composição mista: esse estrato mantém elevada alocação orçamentária em proteínas de consumo corrente (bovinos e aves) combinada a uma inserção substantiva de itens processados e laticínios industriais, capturando simultaneamente as altas dos choques agrícolas de 2020–2022 e a rigidez inflacionária dos produtos processados em 2023–2024.

6.1 Aderência às Séries Oficiais do IBGE

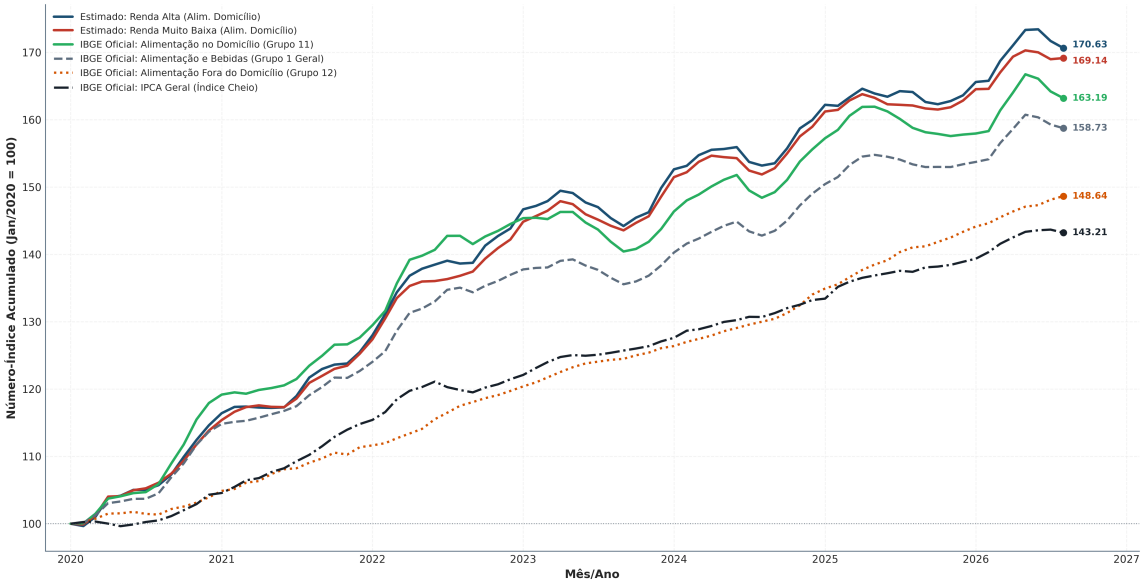
A Figura 2 compara as trajetórias acumuladas das cestas estimadas para os estratos de *Renda Alta* e *Renda Muito Baixa* com as séries oficiais do IBGE para Alimentação no Domicílio (Grupo 11), Alimentação e Bebidas (Grupo 1), Alimentação Fora do Domicílio (Grupo 12) e IPCA Geral. A comparação permite avaliar a aderência das séries estimadas ao comportamento observado dos preços e situar sua evolução em relação aos principais agregados oficiais.

As duas cestas estimadas apresentam trajetória bastante próxima ao longo do período. Em agosto de 2026, o índice da *Renda Alta* alcançou 170,63, enquanto o da *Renda Muito Baixa* atingiu 169,14, correspondendo a variações acumuladas de 70,63% e 69,14%, respectivamente. A diferença de 1,49 ponto percentual entre os extremos indica que, no horizonte analisado, as duas estruturas de ponderação produziram trajetórias acumuladas semelhantes, embora possam apresentar diferenças relevantes na inflação mensal de determinados períodos.

Entre as séries oficiais, Alimentação no Domicílio alcançou 163,19, acima de Alimentação e Bebidas (158,73) e Alimentação Fora do Domicílio (148,64). O IPCA Geral, por sua vez, encerrou o período em 143,21. Assim, enquanto o nível geral de preços acumulou alta de 43,21% desde janeiro de 2020, Alimentação no Domicílio avançou 63,19%, e as duas cestas estimadas apresentaram altas próximas de 70%. A comparação evidencia a maior elevação acumulada dos preços de alimentação domiciliar em relação ao nível geral de preços e, simultaneamente, a proximidade entre as trajetórias estimadas para os extremos da distribuição de renda.

Cumpre enfatizar uma distinção metodológica central: as séries estimadas não mensuram preços diferenciados para os mesmos produtos, mas refletem a aplicação de diferentes estruturas de ponderação orçamentária da POF sobre as mesmas variações de preços apuradas pelo IBGE. Consequentemente, a proximidade das trajetórias acumuladas no longo prazo não implica homogeneidade da inflação mensal entre os estratos, uma vez que choques pontuais em determinados subitens produzem respostas conjunturais marcadamente assimétricas em cada faixa de renda.

Figura 2: Trajetória Acumulada das Cestas Estimadas e das Séries Oficiais do IBGE (Base: Jan/2020 = 100 | Dados até Agosto de 2026).



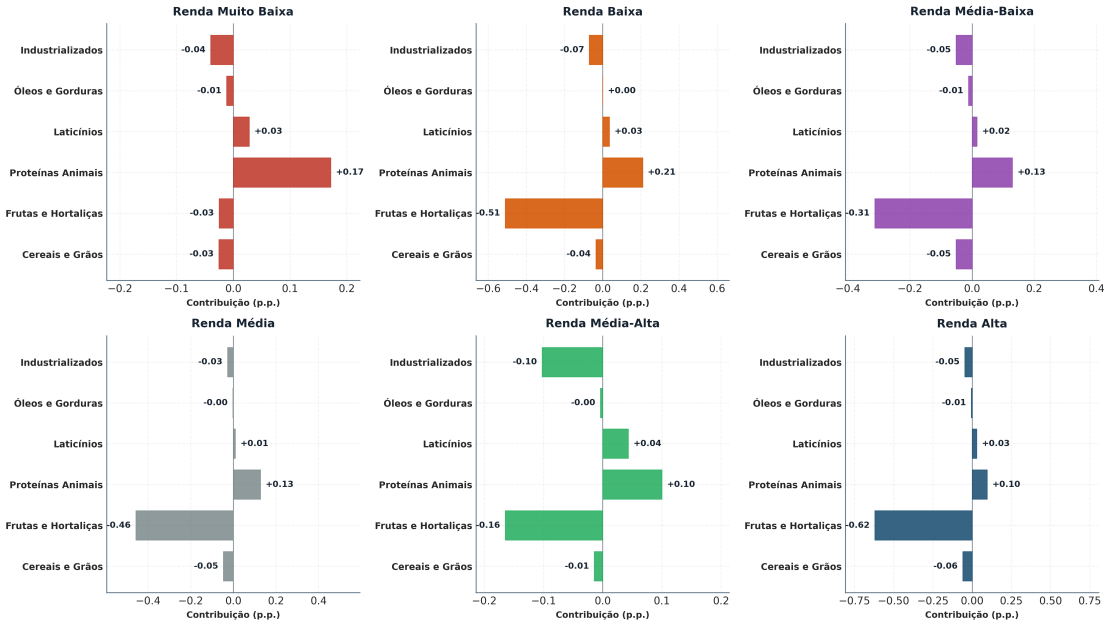
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do IPCA (Tabelas 7060 e 1737, SIDRA/IBGE).

6.2 Decomposição Setorial e Contribuição por Blocos

Para compreender a formação da dinâmica de preços recente entre as classes sociais, a Figura 3 decompõe a variação mensal de agosto de 2026 na contribuição em pontos percentuais dos seis blocos alimentares analíticos.

A decomposição revela que o movimento do mês gerou resultados com sinais divergentes entre os extremos da distribuição: enquanto a *Renda Alta* registrou deflação acentuada ($-0{,}61\%$), a *Renda Muito Baixa* encerrou com leve variação positiva ($+0{,}10\%$). Esse contraste decorre da magnitude dos blocos: o expressivo recuo em **Frutas e Hortaliças** ($-0{,}62$ p.p. na Renda Alta contra apenas $-0{,}03$ p.p. na Renda Muito Baixa) foi mais que suficiente para compensar as demais variações no topo da renda, ao passo que nas famílias vulneráveis a forte pressão de **Proteínas Animais** ($+0{,}17$ p.p.) suplantou qualquer alívio dos hortigranjeiros.

Figura 3: Decomposição Setorial da Inflação de Alimentos em Pontos Percentuais por Faixa de Renda (Referência: Agosto de 2026).



Fonte: Elaboração própria com base nos microdados de subitens da Tabela 7060 (SIDRA/IBGE) ponderados pela POF 2017–2018.

6.3 Principais Contribuições Marginais por Subitem Alimentar

Para além do comportamento dos grandes blocos, a Tabela 3 discrimina os cinco subitens que exerceram as maiores contribuições marginais positivas e negativas na formação da taxa mensal de cada estrato em agosto de 2026. A ordenação é dada estritamente pela contribuição em pontos percentuais ($c_{i,j} = v_i \times w_{i,j}/100$), evidenciando os produtos específicos responsáveis pelo direcionamento das cestas familiares.

Tabela 3: Principais Contribuições Marginais de Subitens Alimentares por Estrato (Agosto de 2026)

	Maiores Altas (+) por Contribuição			Maiores Quedas (−) por Contribuição		
#	**Alimento**	**Var. (%)**	**Contrib. (p.p.)**	**Alimento**	**Var. (%)**	**Contrib. (p.p.)**
Renda Muito Baixa						
1	Limão	+53,40	+0,3580	Couve-flor	-9,63	-0,0904
2	Maracujá	+19,22	+0,1745	Batata-inglesa	-19,89	-0,0710
3	Peixe - serra	+5,76	+0,0498	Açaí (emulsão)	-10,49	-0,0603
4	Pimentão	+6,24	+0,0472	Cenoura	-11,22	-0,0592
5	Carne de carneiro	+3,77	+0,0361	Pepino	-12,39	-0,0567
Renda Baixa						
1	Limão	+53,40	+0,1415	Batata-inglesa	-19,89	-0,1478
2	Maracujá	+19,22	+0,1265	Pepino	-12,39	-0,1238
3	Peixe - serra	+5,76	+0,0571	Cenoura	-11,22	-0,1110
4	Peixe - palombeta	+3,13	+0,0290	Morango	-9,94	-0,0827
5	Banana-da-terra	+2,93	+0,0280	Açaí (emulsão)	-10,49	-0,0729
Renda Média-Baixa						
1	Limão	+53,40	+0,2834	Pepino	-12,39	-0,1014
2	Maracujá	+19,22	+0,0469	Morango	-9,94	-0,0940
3	Pimentão	+6,24	+0,0381	Abobrinha	-8,88	-0,0849
4	Capa de filé	+3,66	+0,0324	Cebola	-11,07	-0,0693
5	Peixe - palombeta	+3,13	+0,0313	Cenoura	-11,22	-0,0684
Renda Média						
1	Limão	+53,40	+0,4922	Cebola	-11,07	-0,1166
2	Maracujá	+19,22	+0,0437	Tomate	-10,94	-0,1140
3	Salame	+2,76	+0,0289	Morango	-9,94	-0,1010
4	Capa de filé	+3,66	+0,0244	Couve-flor	-9,63	-0,0968
5	Peixe - peroá	+2,58	+0,0243	Cenoura	-11,22	-0,0895
Renda Média-Alta						
1	Limão	+53,40	+0,4282	Batata-inglesa	-19,89	-0,1353
2	Maracujá	+19,22	+0,0852	Couve-flor	-9,63	-0,0975
3	Banana-da-terra	+2,93	+0,0320	Açaí (emulsão)	-10,49	-0,0932
4	Peixe - sardinha	+2,75	+0,0296	Cebola	-11,07	-0,0864
5	Pimentão	+6,24	+0,0279	Cenoura	-11,22	-0,0798
Renda Alta						
1	Limão	+53,40	+0,1875	Batata-inglesa	-19,89	-0,2189
2	Maracujá	+19,22	+0,0509	Pepino	-12,39	-0,1231
3	Peixe - serra	+5,76	+0,0467	Morango	-9,94	-0,1014
4	Pimentão	+6,24	+0,0417	Abobrinha	-8,88	-0,0925
5	Peixe - peroá	+2,58	+0,0247	Tomate	-10,94	-0,0804

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados da Tabela 7060 (SIDRA/IBGE) e na estrutura de ponderação normalizada da POF 2017–2018.

7 Considerações Finais

A série temporal desenvolvida nesta Nota Técnica permite acompanhar de forma contínua e discriminada a dinâmica dos preços de *Alimentação no Domicílio* segundo a estrutura real de consumo de seis classes de rendimento domiciliar. A confrontação empírica com o IPCA oficial evidencia sincronia no formato de trajetória face ao subgrupo de Alimentação no Domicílio e nítida diferenciação perante o agregado Alimentação e Bebidas, isolando

com precisão as forças de mercado que afetam o consumo doméstico.

A disponibilização pública da base de dados e de suas matrizes de cálculo assegura total transparência e reprodutibilidade analítica. O acompanhamento mensal desse indicador fornecerá subsídio técnico qualificado para a compreensão dos impactos distributivos da inflação de alimentos sobre a sociedade brasileira, integrando análises de conjuntura econômica, monitoramento de mercado e subsidiação a políticas públicas de segurança alimentar.

A Catálogo Metodológico de Subitens e Estrutura Hierárquica do IBGE

A Tabela 4 apresenta uma seleção representativa da estrutura de subitens e agrupamentos de Alimentação no Domicílio apurados pelo IBGE (Tabela 7060 do SIDRA), discriminando o código estrutural oficial, a denominação do produto e o nível de agregação correspondente. A totalidade dos 176 subitens-folha apurados pelo IBGE compõe a matriz computacional de cálculo da pesquisa, cujas séries históricas resultantes de variações mensais e números-índices encontram-se disponibilizadas no repositório institucional de dados (Apêndice E).

Tabela 4: Estrutura Hierárquica da Cesta de Alimentação no Domicílio (IPCA/IBGE)

Código Hierárquico IBGE	Descrição do Produto ou Grupo	Nível de Agregação
11	**Alimentação no domicílio**	**Grupo Agregador**
1101	**Cereais, leguminosas e oleaginosas**	**Subgrupo**
1101002	Arroz	Subitem
1101051	Feijão - mulatinho	Subitem
1101052	Feijão - preto	Subitem
1101053	Feijão - macáçar (fradinho)	Subitem
1101073	Feijão - carioca (rajado)	Subitem
1101079	Milho (em grão)	Subitem
1102	**Farinhas, féculas e massas**	**Subgrupo**
1102001	Farinha de arroz	Subitem
1102006	Macarrão	Subitem
1102008	Fubá de milho	Subitem
1102010	Flocos de milho	Subitem
1102012	Farinha de trigo	Subitem
1102023	Farinha de mandioca	Subitem
1102029	Massa semipreparada	Subitem
1102061	Macarrão instantâneo	Subitem
1103	**Tubérculos, raízes e legumes**	**Subgrupo**
1103002	Batata-doce	Subitem
1103003	Batata-inglesa	Subitem
1103008	Cenoura	Subitem
1103010	Beterraba	Subitem
1103011	Mandioca (aipim)	Subitem
1103012	Inhame	Subitem
1103023	Tomate	Subitem
1103027	Pimentão	Subitem
1103028	Cebola	Subitem
1103031	Alho	Subitem
1104	**Açúcares e derivados**	**Subgrupo**
1104001	Açúcar refinado	Subitem

Continua na página seguinte...

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Código Hierárquico IBGE	Descrição do Produto ou Grupo	Nível de Agregação
1104002	Açúcar cristal	Subitem
1104004	Doces de frutas e geleias	Subitem
1104006	Chocolate em barra e bombons	Subitem
1104007	Chocolate e achocolatado em pó	Subitem
1104011	Sorvete	Subitem
1105	**Hortaliças e verduras**	**Subgrupo**
1105001	Alface	Subitem
1105002	Couve	Subitem
1105004	Repolho	Subitem
1105011	Cheiro-verde	Subitem
1106	**Frutas**	**Subgrupo**
1106001	Banana - prata	Subitem
1106002	Banana - d'água	Subitem
1106003	Banana - maçã	Subitem
1106005	Laranja - pera	Subitem
1106009	Maçã	Subitem
1106010	Mamão	Subitem
1106012	Manga	Subitem
1106013	Melancia	Subitem
1106014	Melão	Subitem
1106017	Uva	Subitem
1106019	Limão	Subitem
1106023	Abacaxi	Subitem
1107	**Carnes**	**Subgrupo**
1107001	Carne de porco	Subitem
1107003	Carne de carneiro	Subitem
1107021	Fígado	Subitem
1107022	Contrafilé	Subitem
1107024	Patinho	Subitem
1107025	Chã de dentro	Subitem
1107026	Alcatra	Subitem
1107027	Filé-mignon	Subitem
1107028	Acém	Subitem
1107029	Peito	Subitem
1107030	Costela	Subitem
1107031	Músculo	Subitem
1108	**Pescados**	**Subgrupo**
1108001	Peixe - fresco	Subitem
1108018	Camarão	Subitem
1109	**Carnes e peixes industrializados**	**Subgrupo**
1109001	Carne-seca e de sol	Subitem
1109004	Presunto	Subitem
1109006	Linguiça	Subitem
1109007	Salsicha	Subitem

Continua na página seguinte...

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Código Hierárquico IBGE	Descrição do Produto ou Grupo	Nível de Agregação
1110	**Aves e ovos**	**Subgrupo**
1110001	Frango em pedaços	Subitem
1110002	Frango inteiro	Subitem
1110006	Ovo de galinha	Subitem
1111	**Leites e derivados**	**Subgrupo**
1111001	Leite pasteurizado	Subitem
1111002	Leite em pó	Subitem
1111003	Leite condensado	Subitem
1111005	Queijo	Subitem
1111006	Manteiga	Subitem
1111007	Iogurte e bebidas lácteas	Subitem
1111009	Requeijão	Subitem
1112	**Panificados**	**Subgrupo**
1112001	Pão francês	Subitem
1112002	Pão de forma	Subitem
1112004	Biscoito	Subitem
1112011	Torrada	Subitem
1113	**Óleos e gorduras**	**Subgrupo**
1113001	Óleo de soja	Subitem
1113003	Azeite de oliva	Subitem
1113004	Margarina	Subitem
1114	**Bebidas e infusões**	**Subgrupo**
1114001	Café moído	Subitem
1114003	Café solúvel	Subitem
1114004	Chá	Subitem
1115	**Enlatados e conservas**	**Subgrupo**
1115001	Extrato de tomate	Subitem
1115003	Milho e ervilha em conserva	Subitem
1115004	Sardinha em conserva	Subitem
1116	**Sal e condimentos**	**Subgrupo**
1116001	Sal refinado	Subitem
1116003	Fermento em pó	Subitem
1116004	Maionese	Subitem
1116005	Molhos prontos e condimentos	Subitem

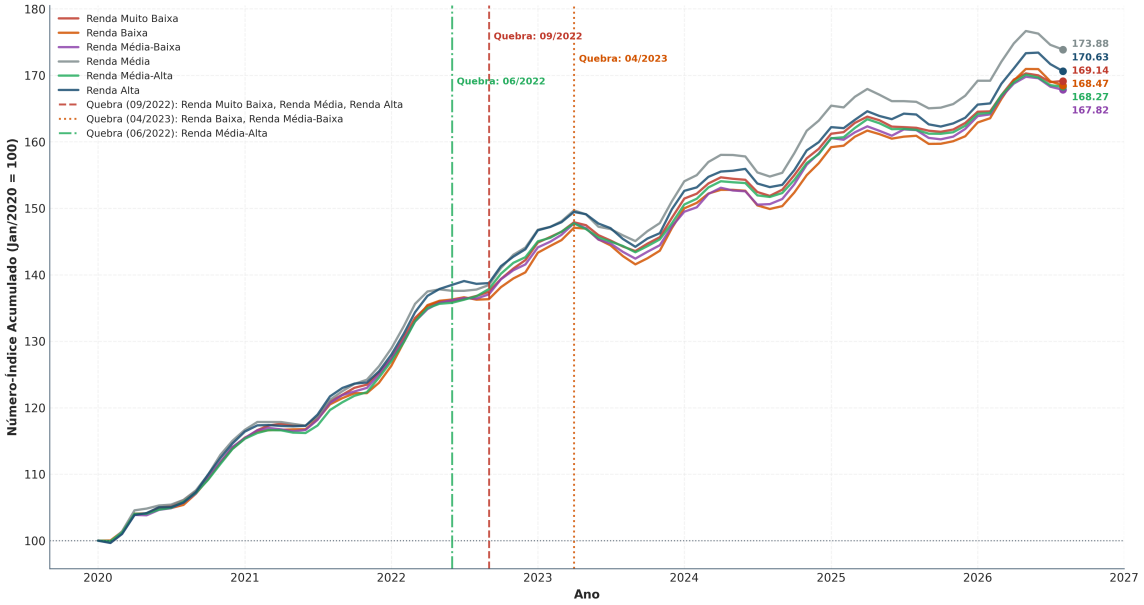
B Quebras Estruturais Endógenas: Teste de Zivot-Andrews (1992)

Para averiguar a estabilidade das séries em nível e identificar rupturas de regime sem imposição de datas pré-fixadas, aplicou-se o teste de raiz unitária com quebra estrutural endógena de Zivot e Andrews (1992)[3], admitindo variações no nível e na inclinação da trajetória temporal (modelo *trend and intercept*):

$$y_t = \mu + \beta t + \theta DU_t(\lambda) + \gamma DT_t(\lambda) + \alpha y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k} c_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \tag{7}$$

em que $DU_t(\lambda) = 1$ se $t > T\lambda$ (e 0 caso contrário) representa a quebra no intercepto, e $DT_t(\lambda) = t - T\lambda$ se $t > T\lambda$ (e 0 caso contrário) mensura a inflexão da taxa de crescimento. O ponto de quebra ótimo é selecionado pelo mínimo da estatística t associada a α.

Figura 4: Identificação de Quebras Estruturais Endógenas via Teste de Zivot-Andrews (1992) para os Estratos Socioeconômicos.



Fonte: Elaboração própria a partir de estimações econométricas sobre as séries estimadas em nível (Base 100).

Análise do Padrão Empírico das Quebras:

A identificação empírica retratada na Figura 4 revela dinâmicas temporais distintas de ajustamento estrutural entre os estratos:

- **A Quebra em Setembro de 2022 (Renda Muito Baixa, Média e Alta):** O algoritmo identificou endogenamente o mês de **09/2022** como o ponto de inflexão temporal para esses três estratos. A data coincide com a virada do ciclo inflacionário pandêmico, marcado pelo pico e posterior desaceleração das cotações internacionais

[3]ZIVOT, E.; ANDREWS, D. W. K. *Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis.* Journal of Business & Economic Statistics, v. 10, n. 3, p. 251-270, 1992.

de commodities agrícolas e energia, além dos impactos da desoneração tributária sobre custos logísticos;

- **A Quebra Tardia em Abril de 2023 (Renda Baixa e Média-Baixa):** Para a *Renda Baixa* e *Renda Média-Baixa*, a ruptura estrutural ocorreu em **04/2023**. A defasagem temporal de sete meses reflete maior persistência e inércia nos produtos básicos de consumo popular (como laticínios, aves e derivados de grãos), que mantiveram pressão dilatada até a consolidação da safra de 2023;
- **A Quebra Antecipada em Junho de 2022 (Renda Média-Alta):** No estrato de *Renda Média-Alta*, a inflexão foi estimada em **06/2022**, antecipando em um trimestre a estabilização verificada nos demais grupos de renda superior.

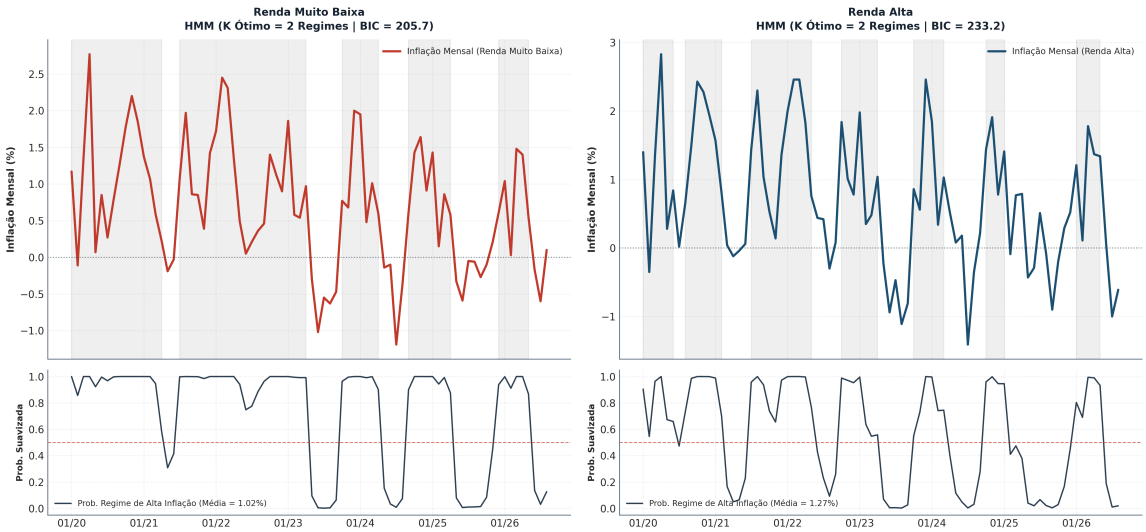
C Modelagem Não Linear: Regimes Ocultos de Markov (HMM) e CPD

A análise de quebra única via Zivot-Andrews, embora informativa sobre a inflexão sistêmica de maior magnitude (setembro de 2022), possui a limitação de não capturar a multiplicidade de choques cíclicos e oscilações de safra que caracterizam o período pós-pandêmico. Para enriquecer o diagnóstico e mapear assimetrias em ambientes de estresse, foram estimados Modelos Ocultos de Markov (*Hidden Markov Models* – HMM)[4] com variância alternante e algoritmos de Programação Dinâmica para Detecção de Pontos de Mudança (*Change Point Detection* – CPD)[5].

C.1 Datação de Regimes de Alta Inflação via HMM

A abordagem HMM assume que o processo inflacionário oscila entre regimes latentes não observáveis $S_t \in \{1, \ldots, K\}$, regidos por uma matriz de transição estocástica ergódica. A seleção ótima via critério BIC apontou para a prevalência de $K = 2$ regimes distintos: um **Regime de Baixa Volatilidade e Média Moderada** e um **Regime de Estresse Inflacionário** (marcado por saltos de média e maior variância residual).

Figura 5: Datação de Regimes Latentes de Alta Inflação e Probabilidades Suavizadas via HMM (Renda Muito Baixa e Renda Alta).



Fonte: Elaboração própria a partir da estimação do modelo de alternância de regimes de Hamilton (1989).

Padrão Empírico dos Regimes HMM: As probabilidades suavizadas do HMM (parte inferior da Figura 5) demonstram que as famílias de *Renda Muito Baixa* e *Renda Alta* compartilham a exposição aos choques globais mais severos (como o ciclo de 2020–2022),

[4]HAMILTON, J. D. *A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle.* Econometrica, v. 57, n. 2, p. 357-384, 1989.

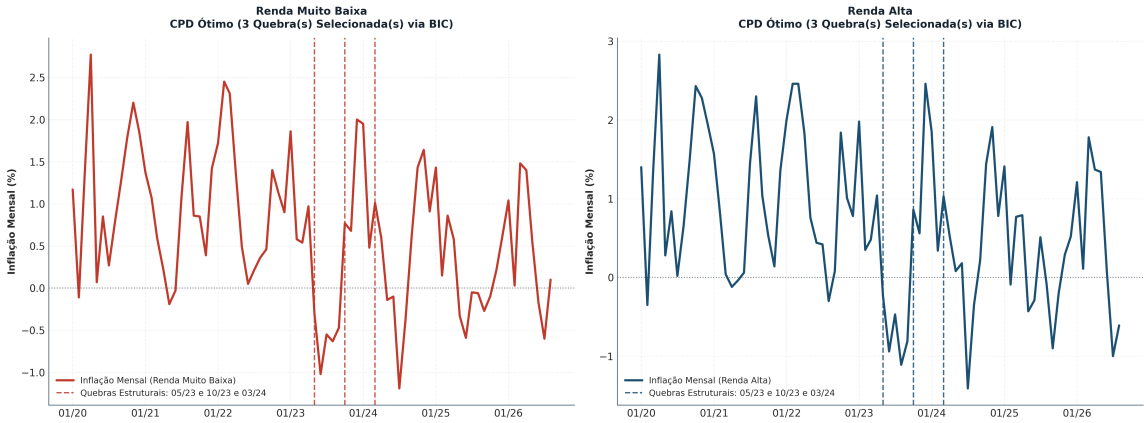
[5]TRUONG, C.; RUNGE, J.; BLEAKLEY, K. *Selective review of offline change point detection methods.* Signal Processing, v. 167, p. 107299, 2020.

mas exibem assimetrias na persistência do estresse. Nos estratos de menor renda, os períodos de permanência no regime de alta inflação mostram-se mais prolongados pela inércia dos itens básicos de subsistência. No topo da distribuição, a transição entre regimes é mais dinâmica, padrão compatível com a composição diversificada da cesta, hipótese ainda não testável com os dados atuais, que exigiria informação sobre quantidades consumidas.

C.2 Rupturas Estruturais via Programação Dinâmica (CPD)

Complementarmente, a segmentação ótima do sinal de inflação via norma L_2 penalizada por complexidade com base na variância residual pós-segmentação (critério de informação BIC) permitiu identificar múltiplos pontos de mudança na série temporal, mapeando a transição entre o superciclo pandêmico de 2020–2022, os repiques climáticos de 2023–2024 e o período recente de estabilização.

Figura 6: Segmentação Ótima e Rupturas Estruturais por Programação Dinâmica (CPD L2 com Penalidade BIC Residual).



Fonte: Elaboração própria com base no algoritmo de programação dinâmica de Truong, Runge e Bleakley (2020).

Interpretação das Rupturas CPD: Os pontos de mudança identificados pelo algoritmo (meados de 2023 [05/2023], finais de 2023 [10/2023] e meados de 2024 [03/2024]) são compatíveis, em termos temporais, com as sucessivas alterações nas condições de oferta agrícola, repasses setoriais de custos e choques climáticos observados ao longo do período, destacando a importância de abordagens sensíveis a múltiplos regimes.

D Exercício Prospectivo Ilustrativo: VARX Sazonal com Variáveis de Custo

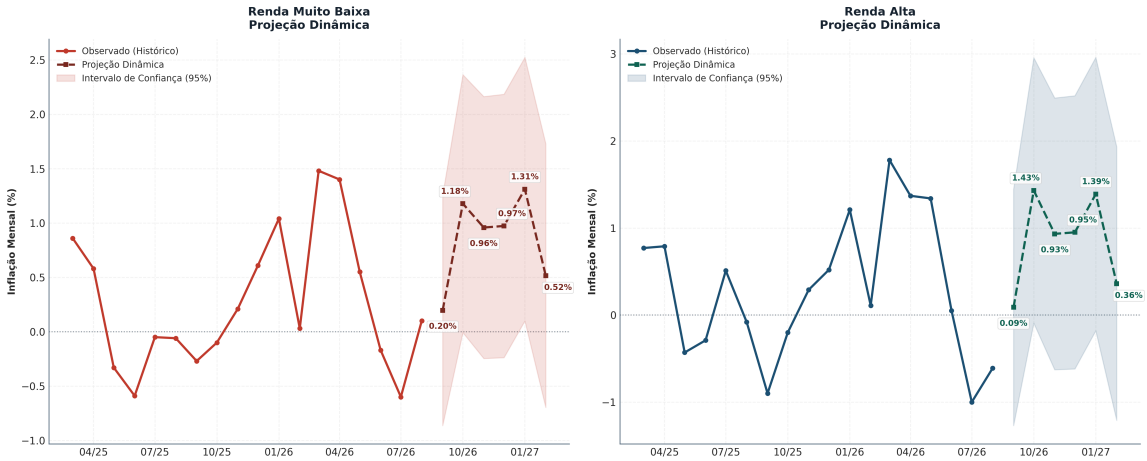
Como exercício complementar, estimou-se um modelo vetorial autorregressivo com variáveis exógenas e controle sazonal (VARX-Sazonal) para ilustrar a transmissão de variações de custos primários sobre os estratos extremos (*Renda Muito Baixa* e *Renda Alta*).

O sistema modela conjuntamente a trajetória dos preços dos dois estratos, incorporando a inércia própria, variáveis de custo cambial e de *commodities* agropecuárias (SGS/Banco Central do Brasil) com defasagens curtas, a intervenção de quebra estrutural identificada no teste de Zivot-Andrews e um conjunto de variáveis binárias mensais para controlar o padrão sazonal característico da produção agrícola:

$$\mathbf{Y}_t = \mathbf{c} + \sum_{i=1}^{p} \mathbf{\Phi}_i \mathbf{Y}_{t-i} + \mathbf{\Gamma}_0 \mathbf{X}_t^{\text{custo}} + \sum_{j=1}^{2} \mathbf{\Gamma}_j \mathbf{X}_{t-j}^{\text{custo}} + \mathbf{\Theta} \mathbf{D}_t^{\text{saz}} + \delta D_t^{\text{quebra}} + \varepsilon_t \tag{8}$$

em que $\mathbf{Y}_t = [\pi_t^{\text{Muito Baixa}}, \pi_t^{\text{Alta}}]'$, e $\mathbf{X}_t^{\text{custo}}$ representa as variações mensais do câmbio (USD/BRL) e do Índice de *Commodities* Agropecuárias (IC-Br Agro).

Figura 7: Projeções Dinâmicas de Curto Prazo para a Inflação Mensal de Alimentos (Exercício Ilustrativo com Intervalo de Confiança a 95%).



Fonte: Elaboração própria com base no modelo VARX-Sazonal estimado a partir de dados do IBGE e do SGS/Banco Central do Brasil.

Nota Metodológica e Limitações do Exercício: As projeções ilustradas na Figura 7 possuem caráter estritamente **ilustrativo e indicativo de tendência de curto prazo** (horizonte de seis meses à frente). Como as curvas dos dois estratos extremos exibem comportamento bastante próximo devido à interdependência setorial dos mercados de alimentos, o modelo não visa precisão preditiva estrita, servindo como demonstração estilizada de como a dissipação de custos e os ciclos sazonais rebatem sobre as trajetórias projetadas.

E Disponibilização da Base de Dados e Repositório Público

Em consonância com as boas práticas de reprodutibilidade científica e transparência institucional, a série histórica completa do IPCA de Alimentação no Domicílio por Faixa de Renda (cobrindo a totalidade dos 80 meses compreendidos entre Janeiro de 2020 e Agosto de 2026), acompanhada das taxas mensais, das matrizes de ponderação da POF 2017–2018 e dos microdados dos subitens, encontra-se disponibilizada em repositório público para consulta e auditoria:

Acesso Direto à Base de Dados e Séries Históricas Completas

Repositório Institucional de Dados (Série Jan/2020 a Ago/2026)

Em .xlsx: variação | índice

Em .csv: variação | índice

Em .parquet: variação | índice